

Sistema para el riesgo de humedad extrema o escasa en las plantas

Mariana Javier, Sofia Socha, Valentina Cruz, Laura Triana

Resumen—Este proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema embebido automatizado para el monitoreo de humedad en plantas domésticas utilizando Arduino UNO y un sensor resistivo de humedad. El sistema clasifica diferentes niveles de humedad mediante el procesamiento de señales analógicas y genera respuestas visuales utilizando LEDs indicadores. Durante el desarrollo se realizaron simulaciones en Tinkercad, pruebas experimentales y procesos de calibración para ajustar el comportamiento del sensor y mejorar la estabilidad de las lecturas. Los resultados obtenidos demostraron que el prototipo responde correctamente ante diferentes condiciones de humedad, constituyendo una solución funcional orientada al cuidado eficiente de las plantas y al uso responsable del agua.

Index Terms—Arduino, Sensor de humedad, Sistema embebido, Monitoreo de humedad, Automatización, Plantas

I. INTRODUCCIÓN

EL cuidado adecuado de las plantas en hogares y pequeños espacios urbanos representa una dificultad frecuente para muchas personas debido a la falta de tiempo, el desconocimiento sobre las necesidades de riego o las actividades diarias que impiden realizar un monitoreo constante. Como consecuencia, las plantas pueden recibir cantidades insuficientes o excesivas de agua, afectando negativamente su crecimiento y salud.

La humedad del suelo es uno de los factores más importantes para el mantenimiento adecuado de la vegetación, ya que permite garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las raíces y el aprovechamiento eficiente del agua. Cuando no existe un control apropiado de esta variable, se puede generar desperdicio del recurso hídrico y deterioro progresivo de las plantas.

Con el fin de dar solución a esta problemática, se desarrolló un sistema embebido basado en Arduino UNO, capaz de monitorear la humedad del suelo mediante un sensor resistivo y mostrar el estado del sistema por medio de LEDs indicadores. Estos indicadores permiten identificar si el medio se encuentra muy húmedo, con humedad media o seco.

Durante el desarrollo del proyecto se enfrentaron desafíos técnicos relacionados con la calibración del sensor, la estabilidad de las lecturas y la correcta conexión de los componentes electrónicos. A pesar de estas dificultades, se logró implementar una solución funcional que contribuye al cuidado eficiente de las plantas y al uso responsable del agua mediante automatización básica.

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema embebido automatizado basado en Arduino UNO para monitorear la humedad del

suelo y representar su estado mediante indicadores visuales, manteniendo niveles adecuados de humedad en el entorno de las plantas.

II-B. Objetivos específicos

- Analizar la problemática del riego inadecuado en plantas domésticas y sus efectos sobre el crecimiento vegetal.
- Implementar un sensor de humedad que permita detectar variaciones en el nivel de humedad del medio.
- Diseñar un sistema de lectura y clasificación de humedad mediante Arduino UNO.
- Incorporar indicadores visuales para mostrar el estado de humedad del sistema.
- Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas experimentales.
- Realizar ajustes de calibración para mejorar la interpretación de las lecturas del sensor.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Sensor de humedad resistivo

Los sensores de humedad resistivos funcionan mediante dos electrodos metálicos que permiten detectar variaciones de conductividad eléctrica en el medio. Cuando existe mayor presencia de agua, la conductividad aumenta y la resistencia eléctrica disminuye. Como consecuencia, el voltaje leído por el pin analógico del Arduino cambia de acuerdo con el nivel de humedad presente.

El sensor utilizado en este proyecto genera una señal analógica continua que es interpretada por el convertidor analógico-digital del microcontrolador ATmega328P integrado en el Arduino UNO [1]. Aunque este tipo de sensor es económico y fácil de conectar, puede presentar corrosión con el uso prolongado debido al paso de corriente continua entre sus electrodos [4].

III-B. Conversión analógica-digital

El Arduino UNO posee un convertidor analógico-digital de 10 bits capaz de transformar señales analógicas entre 0 V y 5 V en valores digitales comprendidos entre 0 y 1023 [2]. Esta conversión permite representar diferentes niveles de humedad mediante valores numéricos procesables por el sistema.

En este proyecto, valores bajos del ADC se interpretan como mayor humedad, mientras que valores altos representan menor conductividad y, por tanto, una condición más seca.

III-C. Actuadores visuales

Los LEDs utilizados en el sistema funcionan como actuadores visuales de salida. Cada LED representa una condición específica de humedad y es controlado mediante señales digitales HIGH y LOW enviadas desde los pines digitales del Arduino.

Para proteger tanto los LEDs como los pines del microcontrolador, cada uno fue conectado en serie con una resistencia de $220\ \Omega$ [3]. Esta resistencia limita la corriente y evita daños en los componentes.

III-D. Comunicación serial

La comunicación serial permite observar en tiempo real los valores obtenidos por el sensor mediante el Serial Monitor del IDE de Arduino. Para ello, el programa utiliza la instrucción `Serial.begin(9600)`, que establece la velocidad de transmisión de datos entre el Arduino y el computador [5]. Esta herramienta fue fundamental durante el proceso de calibración y depuración del sistema [6].

IV. ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema desarrollado tiene como objetivo monitorear el nivel de humedad del suelo y proporcionar una respuesta visual automática mediante LEDs indicadores conectados a un Arduino UNO. El proyecto se encuentra dividido en tres etapas principales: sensado, procesamiento y actuación.

La arquitectura general del sistema se basa en la lectura analógica de un sensor de humedad conectado al pin A0 del Arduino, el procesamiento de la información mediante el microcontrolador ATmega328P y la activación de LEDs indicadores dependiendo del nivel de humedad detectado.

IV-A. Etapas del sistema

- **Sensado:** el sensor SparkFun SEN-13637 detecta variaciones de conductividad eléctrica en el medio y envía una señal analógica al pin A0 del Arduino.
- **Procesamiento:** el Arduino UNO interpreta la lectura obtenida mediante el convertidor analógico-digital del microcontrolador ATmega328P.
- **Actuación:** según el nivel de humedad detectado, se activa un LED indicador: rojo, amarillo o verde.

IV-B. Componentes utilizados

La Tabla I presenta los componentes principales utilizados en el montaje del sistema.

Cuadro I
INVENTARIO DE COMPONENTES Y ASIGNACIÓN DE PINES

Componente	Modelo	Pin	Función
Sensor de humedad	SEN-13637	A0	Medir humedad del medio
LED rojo	LED 5 mm	D7	Indicar suelo muy húmedo
LED amarillo	LED 5 mm	D8	Indicar humedad media
LED verde	LED 5 mm	D6	Indicar suelo seco
Resistencias	$220\ \Omega$	—	Limitar corriente de LEDs

V. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO

El circuito electrónico se encuentra conformado por un sensor de humedad, tres LEDs indicadores, resistencias limitadoras de corriente y una placa Arduino UNO.

El sensor de humedad se conecta al pin analógico A0, mientras que los LEDs se conectan a los pines digitales D6, D7 y D8. Cada LED cuenta con una resistencia de $220\ \Omega$ para limitar la corriente y proteger los componentes.

- El pin A0 recibe la señal analógica del sensor de humedad.
- El pin D7 controla el LED rojo, que indica suelo muy húmedo.
- El pin D8 controla el LED amarillo, que indica humedad media.
- El pin D6 controla el LED verde, que indica suelo seco.
- Todos los componentes comparten alimentación de 5 V y conexión a GND.

V-A. Validación previa en Tinkercad

Antes del montaje físico, el circuito fue representado en Tinkercad con el fin de verificar la distribución de conexiones entre el Arduino UNO, el sensor de humedad, los LEDs indicadores y las resistencias. Como se observa en la Figura 1, esta simulación permitió comprobar la lógica general del sistema antes de realizar las pruebas experimentales con el prototipo físico.

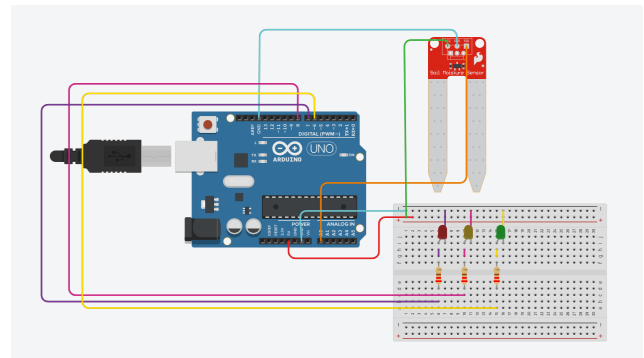


Figura 1. Montaje del sistema de monitoreo de humedad en Tinkercad

VI. FLUJO DE DATOS DEL SISTEMA

El funcionamiento del sistema se desarrolla mediante un flujo continuo de adquisición, procesamiento y respuesta física.

VI-A. Etapa de sensado

El sensor de humedad detecta variaciones de conductividad eléctrica en el medio y genera una señal analógica proporcional al nivel de humedad presente. La lectura se obtiene mediante la instrucción:

```
analogRead(A0)
```

VI-B. Etapa de procesamiento

El Arduino compara el valor leído con diferentes umbrales previamente establecidos para clasificar el estado del medio.

- $N \leq 400$: suelo muy húmedo.
- $400 < N \leq 700$: humedad media.
- $N > 700$: suelo seco.

VI-C. Etapa de actuación

Dependiendo del valor obtenido, el sistema activa únicamente uno de los LEDs indicadores mediante señales digitales HIGH o LOW. Después de cada lectura, el sistema espera 500 ms antes de repetir el ciclo, lo que permite una frecuencia aproximada de actualización de 2 Hz.

VI-D. Ciclo de ejecución del sistema

El Arduino ejecuta continuamente el ciclo de lectura, procesamiento y actuación mediante la función `loop()`. En cada iteración, el sistema lee el valor analógico del sensor, lo muestra en el monitor serial, compara el dato con los umbrales definidos y activa únicamente el LED correspondiente. Después de cada ciclo, se aplica un retardo de 500 ms para actualizar el estado del sistema de forma periódica.

La Tabla II muestra la relación entre los rangos del ADC, la tensión aproximada equivalente y el LED activado en cada caso.

Cuadro II
RELACIÓN ENTRE RANGO ADC, TENSIÓN APROXIMADA Y LED INDICADOR

Estado	Rango ADC	Tensión aprox.	LED
Muy húmedo	0–400	0–1,95 V	Rojo
Humedad media	400–700	1,95–3,42 V	Amarillo
Seco	700–1023	3,42–5 V	Verde

VII. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO

VII-A. Decisiones del diseño

El sistema de monitoreo de humedad del suelo fue diseñado con base en tres criterios principales: simplicidad del hardware, legibilidad del código y facilidad de interpretación de los resultados.

Se eligió el Arduino UNO como microcontrolador central debido a su compatibilidad nativa con sensores analógicos. La placa cuenta con seis entradas analógicas A0–A5 conectadas a un conversor analógico-digital ADC interno de 10 bits basado en el microcontrolador ATmega328P [1]. Gracias a esto, es posible leer señales continuas provenientes del sensor con una resolución de 1024 niveles discretos en un rango de 0 a 5 V.

La resolución del ADC se expresa mediante la ecuación (1):

$$\Delta V = \frac{5V}{1023} \quad (1)$$

Simplificando:

$$\Delta V \approx 4,89 \text{ mV/bit} \quad (2)$$

Para la retroalimentación visual se utilizaron tres LEDs de diferentes colores: rojo, amarillo y verde. Esta decisión

permitió simplificar el circuito y facilitar la interpretación de los resultados por parte del usuario.

Cada LED fue conectado en serie con una resistencia de 220Ω , valor comúnmente utilizado en proyectos con Arduino debido a que limita la corriente eléctrica dentro del rango seguro de funcionamiento del LED y del pin digital del microcontrolador [3].

La corriente que circula por cada LED puede calcularse mediante la Ley de Ohm mostrada en la ecuación (3):

$$I = \frac{V - V_f}{R} \quad (3)$$

Sustituyendo los valores:

$$I = \frac{5V - 2V}{220\Omega} \quad (4)$$

Obteniendo:

$$I \approx 13,6 \text{ mA} \quad (5)$$

Este valor se encuentra dentro del límite permitido por los pines digitales del Arduino UNO.

El sensor de humedad utilizado es de tipo resistivo, compuesto por dos electrodos metálicos cuya resistencia varía dependiendo del contenido de agua presente en el medio. Su principal ventaja es el bajo costo y la facilidad de conexión mediante señal analógica directa. Sin embargo, este tipo de sensores puede presentar problemas de corrosión a largo plazo debido al flujo constante de corriente continua, razón por la cual fue utilizado únicamente con fines de prototipo [4].

VII-B. Descripción del circuito

El circuito fue montado sobre un protoboard de doble banda. Los componentes utilizados fueron:

- Arduino UNO como unidad de procesamiento central.
- Sensor de humedad resistivo conectado al pin analógico A0 y alimentado mediante 5 V y GND.
- LED rojo conectado al pin digital D7 para indicar suelo muy húmedo.
- LED amarillo conectado al pin digital D8 para indicar humedad media.
- LED verde conectado al pin digital D6 para indicar suelo seco.
- Resistencias de 220Ω conectadas en serie con cada LED para limitar la corriente eléctrica.

El conversor analógico-digital interno del Arduino transforma la tensión analógica generada por el sensor en un valor entero comprendido entre 0 y 1023. Valores bajos representan alta conductividad eléctrica, correspondiente a un medio húmedo, mientras que valores altos representan baja conductividad, correspondiente a un medio seco.

La clasificación utilizada por el sistema se resume en la Tabla III.

Cuadro III
CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE HUMEDAD

Condición	Rango ADC	LED indicador
Muy húmedo	$N \leq 400$	Rojo
Humedad media	$400 < N \leq 700$	Amarillo
Muy seco	$N > 700$	Verde

VII-C. Fragmento de código implementado

La lógica principal del sistema se implementó mediante estructuras condicionales que permiten clasificar el nivel de humedad y activar el LED correspondiente. El siguiente fragmento representa la parte central del código utilizado:

```
// Very humid
if(humidity <= 400) {
    digitalWrite(redLed, HIGH);
    digitalWrite(yellowLed, LOW);
    digitalWrite(greenLed, LOW);
}
// Medium humidity
else if(humidity >= 400 && humidity <= 700) {
    digitalWrite(redLed, LOW);
    digitalWrite(yellowLed, HIGH);
    digitalWrite(greenLed, LOW);
}
// Very dry
else if(humidity >= 700) {
    digitalWrite(redLed, LOW);
    digitalWrite(yellowLed, LOW);
    digitalWrite(greenLed, HIGH);
}

delay(500);
}
```

Este fragmento permite clasificar el valor leído por el sensor y generar una respuesta visual inmediata dependiendo del estado de humedad detectado. La estructura `if / else if / else` evita superposiciones entre rangos y garantiza que únicamente un LED permanezca encendido en cada ciclo de ejecución.

VII-D. Problemas encontrados y soluciones

Durante la construcción del sistema se presentaron diferentes inconvenientes técnicos que requirieron ajustes tanto en el hardware como en el software.

VII-D1. Lecturas inestables del sensor: Inicialmente, los valores observados en el Serial Monitor cambiaban constantemente aun cuando el estado físico del sensor permanecía igual. Además, al utilizar el Serial Plotter se observaban lecturas prácticamente idénticas sin representar correctamente las variaciones de humedad.

Después de realizar diferentes pruebas, se determinó que el problema era causado por una conexión deficiente entre el módulo sensor y el pin A0 en el protoboard. La solución consistió en reemplazar el cable jumper y asegurar correctamente

las conexiones eléctricas, logrando estabilizar las lecturas del sensor.

El uso del Serial Monitor como herramienta de depuración en tiempo real permitió observar directamente los valores crudos obtenidos por el ADC y facilitó la identificación del problema [6].

VII-D2. Definición empírica de valores: La primera versión del código utilizaba valores arbitrarios para clasificar el nivel de humedad. Posteriormente, mediante pruebas experimentales con agua caliente, agua tibia y sensor al aire, se ajustaron los umbrales de funcionamiento a 400 y 700.

Este proceso de calibración experimental permitió adaptar el comportamiento del sistema a las condiciones reales del entorno de prueba y mejorar la interpretación de las mediciones. También se observó que la conductividad eléctrica variaba dependiendo de la temperatura del agua y de la posición de los electrodos.

VII-D3. Condiciones de borde en las comparaciones: La estructura condicional inicial utilizaba comparaciones redundantes que generaban ambigüedades en los límites de clasificación de humedad.

La lógica fue reorganizada utilizando una estructura secuencial `if / else if / else`, permitiendo eliminar superposiciones entre rangos y garantizando que únicamente un LED permanezca encendido en cada ciclo de ejecución.

VIII. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Dado que el sistema desarrollado corresponde a un prototipo, las pruebas de funcionamiento no se realizaron directamente en la tierra de una planta, sino utilizando agua a diferentes temperaturas. Esto se hizo debido a que la conductividad eléctrica del agua varía según la temperatura, lo que permite simular diferentes condiciones de humedad en el sensor.

Se definieron tres condiciones de prueba: agua caliente, agua tibia y sensor al aire. El agua caliente representa una condición de mayor conductividad, simulando un medio muy húmedo; el agua tibia representa una conductividad media; y el sensor al aire simula una condición de suelo seco. Para cada condición se registraron los valores del ADC mediante el Serial Monitor del IDE de Arduino y se fotografió el LED encendido como evidencia visual del comportamiento del sistema.

VIII-A. Resultados de simulación

Además de las pruebas físicas realizadas con agua y el sensor al aire, se realizó una simulación en Tinkercad para comprobar el comportamiento esperado del sistema en tres condiciones básicas de humedad. Esta validación permitió observar la correspondencia entre el valor leído por el sensor y el LED activado en cada caso.

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran los tres estados simulados del sistema.

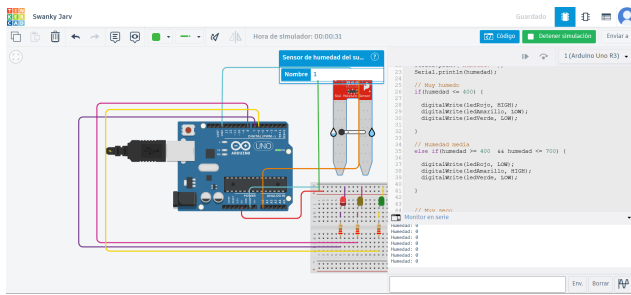


Figura 2. Simulación de condición muy húmeda con activación del LED rojo

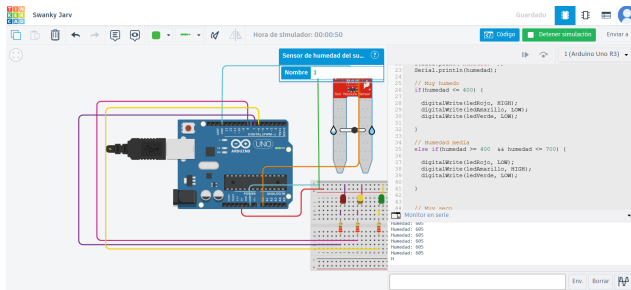


Figura 3. Simulación de humedad media con activación del LED amarillo

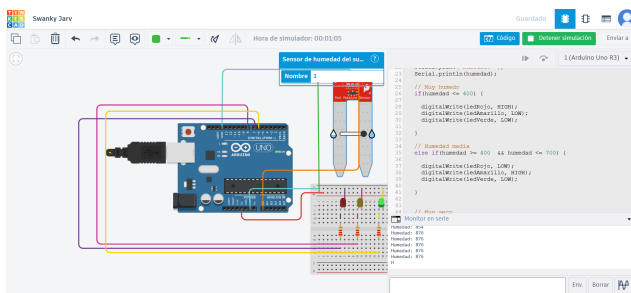


Figura 4. Simulación de condición seca con activación del LED verde

Los resultados de simulación permitieron confirmar que la lógica programada responde de manera coherente ante los tres estados definidos: muy húmedo, humedad media y seco. Esta etapa complementó las pruebas físicas y facilitó la revisión inicial de conexiones y comportamiento del código.

VIII-B. Descripción de los resultados

VIII-B1. Prueba 1: Agua caliente: Al sumergir el sensor en agua caliente, el Serial Monitor registró valores en un rango aproximado entre 355 y 490. Debido a estos valores, el circuito varió entre el LED rojo y el LED amarillo, ya que las lecturas se ubicaron cerca del límite definido entre suelo muy húmedo y humedad media.

Este resultado es coherente con el comportamiento esperado, debido a que el agua caliente presenta una mayor conductividad eléctrica. Como consecuencia, la resistencia medida por el sensor disminuye y el Arduino obtiene valores ADC en un rango medio-bajo, correspondiente a condiciones de humedad media-alta dentro de la escala del sistema.

La Figura 5 presenta los valores registrados durante la prueba con agua caliente, mientras que la Figura 6 muestra la respuesta visual del circuito.

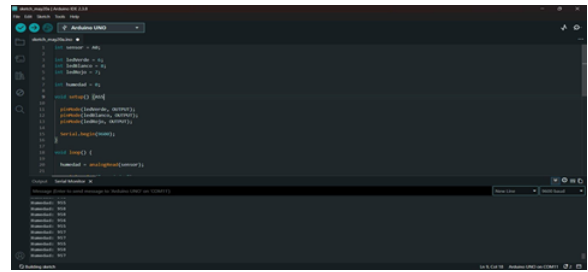


Figura 5. Lecturas registradas en el Serial Monitor durante la prueba con agua caliente

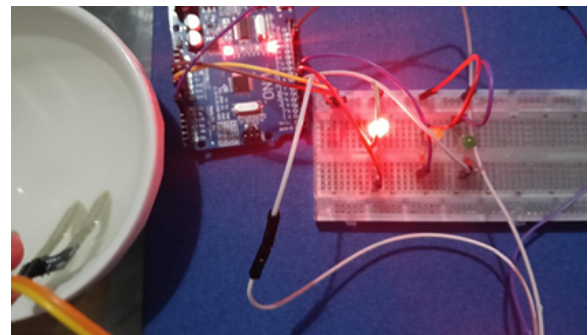


Figura 6. Activación del LED durante la prueba con agua caliente

VIII-B2. Prueba 2: Agua tibia: Con los electrodos sumergidos en agua tibia, el Serial Monitor registró valores entre 423 y 468. Este rango corresponde al bloque de humedad media definido dentro del sistema, activando correctamente el LED amarillo.

El comportamiento observado fue consistente tanto en los valores obtenidos por el ADC como en la respuesta visual del circuito. Esto demuestra que el sistema es capaz de clasificar correctamente niveles intermedios de humedad y mantener estabilidad durante la lectura de datos.

La Figura 7 muestra los valores registrados durante la prueba con agua tibia, y la Figura 8 evidencia la activación del LED amarillo.

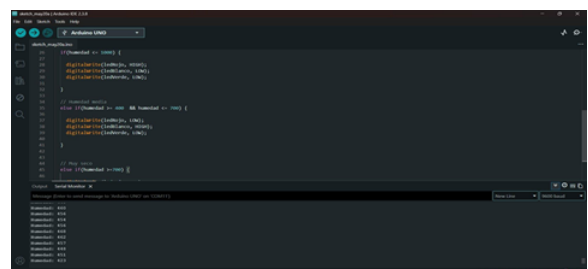


Figura 7. Lecturas registradas en el Serial Monitor durante la prueba con agua tibia

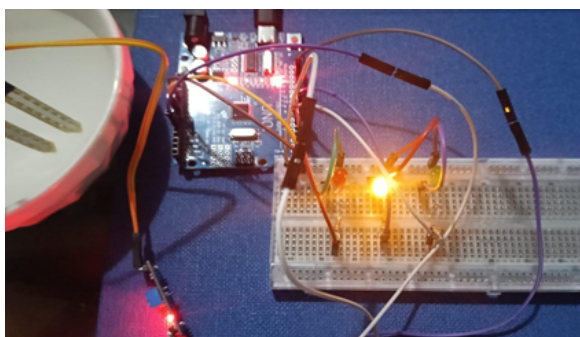


Figura 8. Activación del LED amarillo durante la prueba con agua tibia

VIII-B3. Prueba 3: Sensor al aire: Con el sensor sin contacto con humedad, el Serial Monitor registró valores entre 1004 y 1023, cercanos al valor máximo posible del ADC de 10 bits del Arduino UNO.

Este rango activa correctamente la condición correspondiente al estado de suelo seco dentro del sistema, encendiendo el LED verde. El comportamiento observado coincide con lo esperado teóricamente, ya que la ausencia de humedad aumenta considerablemente la resistencia entre los electrodos del sensor, generando lecturas ADC muy altas.

Los resultados obtenidos confirman que el sistema es capaz de detectar correctamente condiciones de ausencia de humedad y responder visualmente mediante la activación del LED verde.

La Figura 9 muestra las lecturas obtenidas con el sensor al aire, y la Figura 10 evidencia la activación del LED verde.

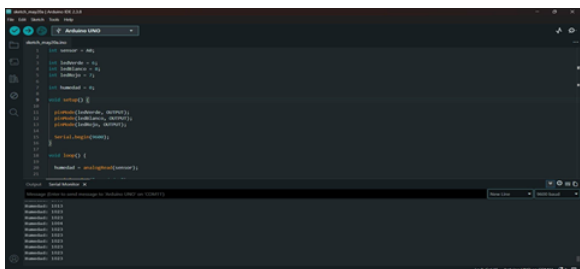


Figura 9. Lecturas registradas en el Serial Monitor durante la prueba con el sensor al aire

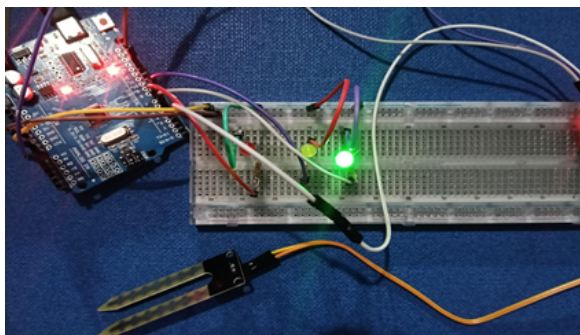


Figura 10. Activación del LED verde durante la prueba con el sensor al aire

VIII-C. Tabla de resultados

La siguiente tabla resume las pruebas realizadas, los valores registrados por el ADC y la correspondencia entre el

comportamiento físico del sistema y la lógica implementada en el código. Como se observa en la Figura 11, existe correspondencia entre el rango obtenido y el LED activado.

Prueba	Condición	Valor ADC (A0)	LED encendido	¿Esperado por código?
1	Agua caliente	355 – 490	Rojo	Sí (>400)
2	Agua tibia	423 – 468	Amarillo	Sí (400–700)
3	Sin agua	1004 – 1023	Verde	Sí (<700)

Figura 11. Resumen de resultados obtenidos durante las pruebas experimentales

Los resultados obtenidos muestran que el sistema responde correctamente a las diferentes condiciones de humedad simuladas durante las pruebas. Además, se evidencia una correspondencia adecuada entre los valores registrados por el ADC, las condiciones definidas en el código y el LED activado en cada caso.

VIII-D. Análisis de los resultados

Los resultados obtenidos evidencian que el prototipo responde de manera funcional frente a diferentes niveles de conductividad en el medio de prueba. Las tres pruebas realizadas fueron consistentes con la lógica implementada en el código final, ya que los valores registrados por el ADC se ubicaron dentro de los rangos definidos y el LED correspondiente se activó correctamente en cada caso.

En la prueba realizada con agua caliente se registraron valores entre 355 y 490, correspondientes a valores cercanos al límite entre humedad alta y humedad media. Debido a que algunos valores se encontraban cerca del límite entre dos rangos, el comportamiento del circuito osciló entre el LED rojo y el LED amarillo. Por otro lado, las pruebas con agua tibia y con el sensor al aire mostraron una relación más estable entre los valores obtenidos y la respuesta visual esperada.

Uno de los principales retos identificados durante el desarrollo fue la alta sensibilidad del sensor resistivo. Pequeñas variaciones en la posición de los electrodos, el contacto con el agua o la temperatura del medio producían cambios significativos en las lecturas del ADC. Esto dificultó la definición de valores completamente estables y requirió múltiples ajustes en los rangos utilizados dentro del código.

Adicionalmente, debido a que el sensor de humedad y el sistema de conexión en protoboard representaban componentes nuevos para el equipo de trabajo, durante las primeras pruebas se presentaron lecturas erráticas ocasionadas por conexiones incorrectas o inestables. Estos problemas fueron solucionados verificando cuidadosamente cada conexión y utilizando el Serial Monitor como herramienta de depuración en tiempo real.

Otro aspecto importante observado durante el análisis fue que las lecturas del sensor nunca permanecen completamente constantes, incluso cuando el medio aparentemente no cambia. Esto ocurre debido a factores externos como la humedad ambiental, la temperatura, la conductividad del agua y la sensibilidad propia de los sensores resistivos. Sin embargo, a pesar de estas pequeñas fluctuaciones, el sistema logró mantenerse

dentro de rangos funcionales y no presentó cambios erráticos permanentes en la activación de los LEDs.

Finalmente, el análisis general permite concluir que el proyecto cumple satisfactoriamente con el objetivo planteado. El prototipo fue capaz de detectar variaciones de humedad, procesar la información mediante Arduino UNO y generar respuestas visuales coherentes con las condiciones del entorno. Aunque existen limitaciones relacionadas con la precisión y estabilidad del sensor resistivo, los resultados demuestran que el sistema constituye una solución funcional y viable como base para futuros sistemas automatizados de riego y monitoreo ambiental.

IX. CONCLUSIÓN

En este proyecto se diseñó e implementó un sistema embebido automatizado para el monitoreo de humedad en plantas utilizando Arduino UNO, un sensor resistivo de humedad y LEDs indicadores como mecanismo de retroalimentación visual. El sistema desarrollado permitió identificar distintos niveles de humedad mediante la lectura analógica del sensor y procesar la información utilizando el convertidor analógico-digital del microcontrolador ATmega328P.

Las pruebas experimentales realizadas demostraron que el prototipo responde correctamente a diferentes condiciones de conductividad eléctrica simuladas mediante agua caliente, agua tibia y sensor al aire. En cada caso, los valores obtenidos por el ADC coincidieron adecuadamente con los rangos definidos dentro del código, permitiendo la activación correcta de los LEDs correspondientes al estado de humedad detectado.

Durante el desarrollo del proyecto también se evidenciaron limitaciones propias de los sensores resistivos, especialmente relacionadas con la estabilidad de las lecturas y la sensibilidad frente a factores externos como la temperatura, la posición de los electrodos y la calidad de las conexiones eléctricas. Sin embargo, mediante procesos de calibración experimental y pruebas continuas utilizando el Serial Monitor, fue posible ajustar los rangos de funcionamiento y mejorar la estabilidad general del sistema.

Adicionalmente, el proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con sistemas embebidos, electrónica básica, programación en Arduino y procesamiento de señales analógicas, integrando sensores, procesamiento y actuación dentro de una solución funcional orientada al cuidado eficiente de las plantas y al uso responsable del agua.

Finalmente, se concluye que el prototipo cumple satisfactoriamente con el objetivo planteado, ya que logra detectar variaciones de humedad y generar respuestas visuales coherentes con las condiciones del entorno. Como posibles trabajos futuros, se propone incorporar una bomba de agua automática controlada mediante relés o transistores, implementar monitoreo remoto utilizando tecnologías IoT y reemplazar el sensor resistivo por uno capacitivo para mejorar la precisión y reducir problemas de corrosión.

APÉNDICE A

VALORES DE CLASIFICACIÓN DEL SENSOR

Los valores de humedad utilizados para la clasificación del sistema fueron definidos experimentalmente mediante pruebas

realizadas con agua a diferentes temperaturas y sensor al aire.

Cuadro IV
CLASIFICACIÓN FINAL DEL SISTEMA

Condición	Rango ADC	LED
Muy húmedo	$N \leq 400$	Rojo
Humedad media	$400 < N \leq 700$	Amarillo
Muy seco	$N > 700$	Verde

APÉNDICE B

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron desafíos relacionados con la calibración del sensor, la estabilidad de las lecturas y la correcta conexión de los componentes en el protoboard.

REFERENCIAS

- [1] Microchip Technology / Atmel, "ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash – Datasheet," Microchip Technology Inc., 2018. [En línea]. Disponible en: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- [2] PCBSync, "Arduino ADC: Analog to Digital Conversion Explained," PCBSync, mar. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://pcbsync.com/arduino-adc/>
- [3] HardwareFun, "Calculating correct resistor value to protect Arduino pin," hardwarefun.com, feb. 2013. [En línea]. Disponible en: <https://hardwarefun.com/tutorials/calculating-correct-resistor-value-to-protect-arduino-pin>
- [4] freeCodeCamp, "How to Use a Resistive Soil Moisture Sensor," freeCodeCamp.org, jul. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-use-a-resistive-soil-moisture-sensor/>
- [5] IoTbyHVM, "Understanding Serial.begin(), Baud Rate, and Serial Communication in Arduino," iotbyhvm.ooo, mar. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://iotbyhvm.ooo/understanding-serial-begin-baud-rate-and-serial-communication-in-arduino/>
- [6] PCBSync, "Arduino Serial Monitor: Debugging & Communication Guide," PCBSync, mar. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://pcbsync.com/arduino-serial-monitor/>